

SPIN S.A.

SILICATOS PARA LA INDUSTRIA

crm.spinsa.co

DOCUMENTO EJECUTIVO CONFIDENCIAL

Recomendaciones para Optar por un Nuevo CRM Apoyado por Inteligencia Artificial en Reemplazo del CRM vTiger

SPIN S.A.

crm.spinsa.co

DIRIGIDO A

Sr. Gustavo Aleman Garcia

Director General · SPIN S.A.

PRESENTADO POR

Ing. José E. Palomares

*Consultor Sistemas de Información y Marketing
Especialista en Desarrollos con apoyo de IA*

Medellín · 15 de mayo de 2026

Contenido del Documento

El presente documento expone, en lenguaje claro y sencillo, las recomendaciones para que **SPIN S.A.** opte por la implementación de un **nuevo CRM apoyado por Inteligencia Artificial**, diseñado a la medida del proceso comercial actual, en reemplazo del CRM vTiger que la organización viene utilizando.

- 1** **Introducción — Lo más importante: su tranquilidad y seguridad**
- 2** **Mi misión — Optimizar costos del proceso comercial con apoyo de SaaS Factory**
- 3** **Por qué reemplazar vTiger — Las razones operativas y económicas**
- 4** **¿Qué es SaaS Factory? La fábrica de desarrollo en México**
- 5** **Las herramientas de Inteligencia Artificial al servicio de SPIN S.A.**
- 6** **Lo que ya está diseñado: módulos del CRM y formularios públicos**
- 7** **Sus datos en infraestructura de alto nivel — replicación y respaldos**
- 8** **Cumplimiento de Habeas Data — Ley 1581 de 2012**
- 9** **Respaldos semanales adicionales — equipo local y/o Google Drive**
- 10** **El plan de empoderamiento — una persona de SPIN S.A. al lado del consultor**
- 11** **Modelo API — integración con otros sistemas**
- 12** **Análisis de Costos y Convenio Propuesto — Actuales vs. CRM con IA**
- 13** **Compromiso final y palabras de cierre**

1. Introducción — Lo más importante: su tranquilidad y seguridad

Medellín, 15 de mayo de 2026

Apreciados Señores,

Sr. Gustavo Aleman Garcia — Director General de SPIN S.A.

Reciban un cordial y respetuoso saludo. El presente documento contiene las **recomendaciones formales** para que SPIN S.A. opte por la implementación de un **nuevo CRM apoyado por Inteligencia Artificial**, en reemplazo del CRM vTiger que la organización utiliza actualmente.

*Antes de entrar en detalle, permítanme decirles con total franqueza: **la decisión de cambiar de plataforma es una de las más sensibles que la dirección de una empresa puede tomar**. Por eso he construido este documento con un único propósito: que ustedes tengan absoluta certeza de que el cambio será beneficioso, seguro y reversible en cualquier momento.*

Lo más importante en cualquier desarrollo que **SaaS Factory** entrega a sus clientes —y muy especialmente a SPIN S.A.— es que el cliente esté **tranquilo y seguro de que la infraestructura funcionará siempre**. Sin interrupciones, sin pérdidas de información, sin sorpresas desagradables. Esa es la esencia de nuestro trabajo, y sobre ese pilar se construye todo lo que aquí le voy a explicar.

Lo que este documento le va a demostrar



Seguridad permanente

Sus datos comerciales estarán resguardados en infraestructura de alto nivel, con replicación automática en servidores profesionales y cumplimiento de la Ley de Habeas Data.



Respaldos en su poder

SPIN S.A. tendrá copias semanales en un equipo local de la oficina y/o en un Google Drive corporativo asignado para esa acción.



Empoderamiento del equipo

Estoy dispuesto a entrenar a una persona de SPIN S.A. para que aprenda la estructura, la forma de programar y todo el modelo de desarrollo.



IA de última generación

Su CRM se construye con las herramientas más avanzadas del mundo: Claude 4.7, GPT-5, Gemini 2.5, Vercel AI Gateway y más.

El propósito final es muy claro: **que SPIN S.A. reemplace vTiger por una plataforma moderna, ágil, segura y de costo operativo notablemente menor**, y que llegue el día en que la organización pueda continuar y hasta desarrollar nuevos aplicativos por sí misma, gracias a la formación que reciba de mi parte.

2. Mi misión — Optimizar costos del proceso comercial con apoyo de SaaS Factory

*Mi misión profesional con SPIN S.A. es **bajar los costos operativos actuales en la ejecución del proceso comercial**, adecuándolo a las necesidades reales de hoy y aprovechando todas las herramientas que SaaS Factory pone a disposición para desarrollos rápidos, seguros y de alta calidad.*

¿Qué significa "bajar costos operativos" en términos concretos?

Significa que SPIN S.A. obtendrá un CRM que **responde exactamente a su forma de vender, hacer seguimiento, atender clientes y manejar PQRS**, sin pagar por funcionalidades genéricas que no usa, sin depender de actualizaciones de terceros que rompen el sistema, y sin las limitaciones inherentes a plataformas como vTiger que no están diseñadas para el modelo operativo colombiano de empresas de vigilancia y seguridad privada.

Tres ejes de optimización



Costo de licenciamiento

Eliminación del costo recurrente de licencias y módulos premium de plataformas comerciales como vTiger.



Costo de tiempo

Procesos comerciales más rápidos: cotizaciones, seguimientos, PQRS y reportes ejecutivos automatizados con IA.



Costo de errores

Reducción drástica de errores operativos al eliminar la doble digitación y los formularios manuales tradicionales.

Nota importante: Al final de este documento ustedes tendrán a la vista los **costos actuales** que la organización viene asumiendo en su modelo comercial vigente, contrastados con los **nuevos costos del CRM ofrecido**, de modo que la decisión se tome sobre cifras y beneficios concretos.

Herramientas de SaaS Factory que hacen esto posible

El cambio de paradigma es radical. Hoy, gracias a la **combinación de un consultor humano experto con las herramientas de IA más avanzadas del mundo**, podemos construir un CRM

corporativo en una fracción del tiempo y del costo que hace apenas dos años hubiera requerido. Esa es exactamente la diferencia que SPIN S.A. va a recibir.

3. Por qué reemplazar vTiger — Las razones operativas y económicas

*vTiger es una plataforma de código abierto valiosa que cumplió su rol en una época, pero **fue diseñada como una solución genérica para múltiples industrias**, no para el modelo operativo específico de una empresa colombiana de seguridad privada como SPIN S.A..*

Las limitaciones que hoy enfrenta SPIN S.A. con vTiger

Limitación	Impacto operativo
Adaptación al negocio	Los campos, flujos y reportes no reflejan el día a día de una empresa de vigilancia y seguridad privada en Colombia.
Costos de licencias	Pago recurrente por módulos premium que SPIN S.A. no necesariamente utiliza al 100 %.
Velocidad de cambios	Cualquier ajuste al sistema requiere desarrolladores externos, costos adicionales y semanas de espera.
Integración con IA	vTiger no fue concebido para aprovechar las capacidades de la Inteligencia Artificial generativa actual.
Formularios públicos	Limitaciones para crear formularios externos de captura de Prospectos y PQRS con la imagen corporativa de SPIN S.A..
Cumplimiento Habeas Data	La adaptación a los requerimientos específicos de la Ley 1581 colombiana exige personalizaciones costosas.

Lo que SPIN S.A. recibirá a cambio

- ✓ Un CRM diseñado **exactamente** al proceso comercial de SPIN S.A..
- ✓ Cambios y ajustes en **cuestión de días**, no semanas ni meses.
- ✓ Integración nativa con **Claude 4.7, GPT-5 y Gemini 2.5** para reportes ejecutivos, análisis y comunicaciones automatizadas.
- ✓ **Formularios públicos** de Prospectos y PQRS ya diseñados, con imagen corporativa propia.
- ✓ Cumplimiento estructural de la **Ley de Habeas Data** desde el diseño.

- ✓ Reducción significativa del **costo operativo mensual** a comparar contra vTiger (detalle en segundo documento).

*"El reemplazo de vTiger no se trata de descartar lo que ha funcionado; se trata de **dar el siguiente paso** hacia una plataforma diseñada a la medida, asistida por IA y con costos operativos significativamente menores."*

— Ing. José Palomares, Consultor SaaS Factory

4. ¿Qué es SaaS Factory? La fábrica de desarrollo en México

En la organización **SaaS Factory** hemos preparado, en el más estricto sentido de la palabra, una **verdadera fábrica de desarrollo de software para personal de alto nivel**, capaz de entender los procesos empresariales y desarrollar aplicativos aprovechando la maravilla de la Inteligencia Artificial.

Una fábrica, no un taller

La diferencia es importante. Un *taller* hace cosas a mano, una por una, con resultados que dependen del estado de ánimo del artesano. Una *fábrica*, en cambio, tiene **procesos estandarizados, herramientas profesionales, controles de calidad y capacidad de producción a escala**. Eso es SaaS Factory: una fábrica preparada para entregar software empresarial con velocidad, calidad y consistencia.

Los pilares de la fábrica



Personal de alto nivel

Consultores con experiencia comprobada en operaciones empresariales, no únicamente programadores.



IA en cada etapa

Las herramientas de IA más potentes del mundo trabajando en cada paso del desarrollo.



Procesos estandarizados

Cada sistema sigue una metodología probada, lo que permite resultados predecibles y de alta calidad.



Mejora continua

Lo aprendido en un cliente fortalece los desarrollos para todos los demás clientes de la fábrica.

El contrato con SaaS Factory México

Como Consultor de SaaS Factory, mantengo un **contrato directo con la operación de SaaS Factory México**, lo que significa que SPIN S.A. tiene a su disposición las mismas herramientas, los mismos protocolos de seguridad y los mismos estándares de calidad que utilizan los clientes corporativos atendidos desde esa operación regional.

Para SPIN S.A., esto se traduce en: respaldo de una organización internacional, acceso a las herramientas más avanzadas del mercado, y la tranquilidad de saber que el modelo de trabajo no depende de una sola persona, sino de toda una estructura empresarial sólida y respaldada.

5. Las herramientas de IA al servicio de SPIN S.A.

*Las herramientas de Inteligencia Artificial que utilizo no son experimentos: son **productos comerciales de las compañías tecnológicas más importantes del mundo**, contratadas, pagadas y operativas dentro del ecosistema SaaS Factory para construir y mantener el CRM de SPIN S.A..*

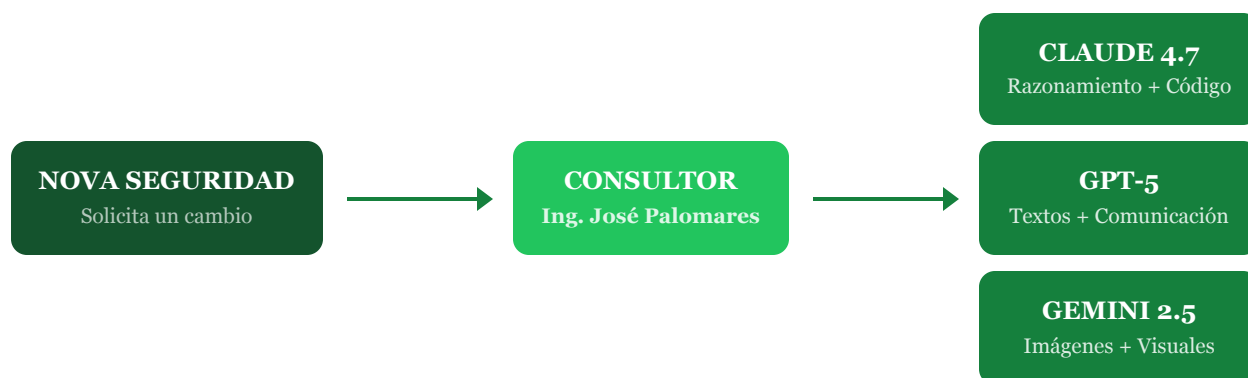
Herramienta	Empresa Creadora	Aplicación en el CRM SPIN S.A.
Claude 4.7	Anthropic (USA)	Razonamiento avanzado, diseño de arquitectura, redacción de código y validación de lógica de negocio. Es la IA principal del proceso.
GPT-5 / GPT-4	OpenAI (USA)	Generación de textos, redacción de cotizaciones, mensajes al usuario, comunicaciones y soporte conversacional dentro del CRM.
Gemini 2.5	Google (USA)	Análisis de imágenes, procesamiento multimodal, generación de assets gráficos y reportes ejecutivos visuales.
Vercel AI Gateway	Vercel (USA)	Enrutador inteligente que selecciona automáticamente la mejor IA disponible para cada tarea específica.
Playwright	Microsoft (USA)	Automatización de pruebas: cada cambio se valida con un robot que simula el uso real del CRM.
OpenRouter	OpenRouter (USA)	Plataforma unificada que da acceso a más de 200 modelos de IA, garantizando continuidad ante cualquier eventualidad.
Vercel · Hosting	Vercel (USA)	Servidor profesional donde corre el CRM, con balanceo automático y certificado SSL incluido.
Cursor / Claude Code	Anthropic (USA)	Entornos de desarrollo asistido por IA donde se redacta cada línea de código del aplicativo.

¿Qué significa esto para SPIN S.A. en términos prácticos?

Que cada nueva funcionalidad solicitada, cada corrección de error, cada reporte ejecutivo y cada mejora del CRM es **diseñada, construida y validada por un equipo formado por un consultor humano experto + las IA más avanzadas del mundo trabajando coordinadas**. El resultado es velocidad, calidad y precisión simultáneas, en una proporción que hace solo dos años hubiera sido impensable.

Modelo de operación con IA — Diagrama

DIAGRAMA 1 · CÓMO TRABAJAN LAS IA DENTRO DE SAAS FACTORY PARA NOVA SEGURIDAD



Las 3 IAs trabajan coordinadas para SPIN S.A.

Áreas con las que el CRM puede interactuar

El CRM de SPIN S.A. tiene la capacidad —previo análisis de requerimientos— de **interactuar con otros sistemas de la organización** que cubren las siguientes áreas operativas:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ✓ Gestión Comercial | ✓ Atención de PQRS |
| ✓ Cobros a Clientes | ✓ Captura de Prospectos |
| ✓ Pagos a Proveedores | ✓ Análisis Financiero |
| ✓ Mercadeo y Comunicaciones | ✓ Gestión Administrativa |
| ✓ Ventas y Cierre Comercial | ✓ Procesos de Calidad |
| ✓ Servicio Post-Venta | ✓ Sistema Contable y Nómina |

Importante: El CRM no pretende reemplazar todos los sistemas existentes. Su valor radica en la capacidad de **integrarse, intercambiar información y servir de punto de control comercial** sobre todas estas áreas, una vez se realice el análisis previo de requerimientos de cada integración específica.

6. Lo que ya está diseñado: módulos del CRM y formularios públicos

El nuevo CRM de SPIN S.A. **no parte de cero**. Ya cuenta con un conjunto completo de módulos diseñados, probados y en línea con el modelo operativo de la organización, así como con dos formularios públicos especialmente importantes: **Captura de Prospectos** y **Recepción de PQRS**.

Módulos principales ya diseñados

Módulo	Propósito en SPIN S.A.
Dashboard ejecutivo	Indicadores comerciales en tiempo real con reportes generados por IA.
Prospectos	Captura, calificación y seguimiento de potenciales clientes.
Clientes	Base maestra de clientes activos con histórico de relación.
Contactos	Personas dentro de cada cliente con roles y datos de comunicación.
Oportunidades	Pipeline comercial con probabilidad de cierre asignada por el vendedor.
Cotizaciones	Generación de cotizaciones con IVA, ICA, AIU y envío automático por correo. <i>Requiere análisis adicional — ver nota al pie.</i>
Líneas de Servicio	Catálogo de servicios de SPIN S.A. con sus particularidades fiscales.
PQRS	Recepción, clasificación y trazabilidad de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.
Tareas y Flujos	Gestión de actividades comerciales con asignación a usuarios responsables.
Email Marketing	Campañas masivas segmentadas con diseñador de correos integrado.
Referencias y Productos	Catálogos maestros parametrizables sin necesidad de programación.
Usuarios y Auditoría	Control de accesos, roles, permisos y registro de cambios sensibles.

Debido a la **complejidad de variables que maneja SPIN S.A. en una oferta de servicios al cliente** —tipos de puesto, modalidades, dotación, ARL, recargos nocturnos, festivos, AIU, ICA, descuentos, condiciones de pago, etc.— haría falta definir conjuntamente qué se puede hacer para incorporar un **módulo complementario que mantenga informada a la Gerencia sobre los avances o trabas que existen en cada proceso de cotización**, de modo que dicho proceso quede **documentado paso a paso** y la dirección tenga visibilidad permanente del estado real de cada oferta antes, durante y después de su emisión.

Los dos formularios públicos: la puerta de entrada digital de SPIN S.A.



Captura de Prospectos

Formulario público que captura potenciales clientes directamente desde la página corporativa. La información entra automáticamente al CRM, queda asignada al vendedor responsable y se inicia el seguimiento comercial sin intervención manual.



Recepción de PQRS

Formulario público que permite a cualquier ciudadano radicar una Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia. La PQRS queda con número de radicado, fecha y trazabilidad completa, cumpliendo con la normativa colombiana de atención al usuario.

Aclaración importante sobre los formularios públicos: El sistema de Captura de Prospectos y el de Recepción de PQRS **deben ser evaluados conjuntamente con SPIN S.A.**, ya que **no estarán inicialmente embebidos dentro de la página web corporativa**, sino que se invocarán mediante un **llamado desde la página** hacia el aplicativo CRM. Estos formularios ya tienen **conexión directa y controlada con el CRM**, lo que garantiza que cada registro queda trazado y asignado al vendedor o área responsable.

Ambos formularios incluyen además la **aceptación expresa de la Política de Tratamiento de Datos Personales** conforme a la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data), tema que se desarrolla en detalle en la sección 8 del presente documento.

7. Sus datos en infraestructura de alto nivel

Los datos de SPIN S.A. están resguardados en una **infraestructura tecnológica de alto nivel, replicada automáticamente en servidores de respaldo profesionales**. No viven en computadores domésticos, ni en servidores improvisados, ni dependen de un solo equipo que pudiera fallar.

¿Qué significa "replicación en servidores de respaldo"?

Significa que en el momento en que un usuario de SPIN S.A. guarda un dato —un cliente nuevo, una cotización, una PQRS, un seguimiento comercial— ese dato no se guarda en un solo lugar. **Se guarda simultáneamente en varios servidores ubicados en distintos centros de datos**. Si uno de esos centros tuviera un problema, los demás continuarían operando sin que el usuario se entere de nada.

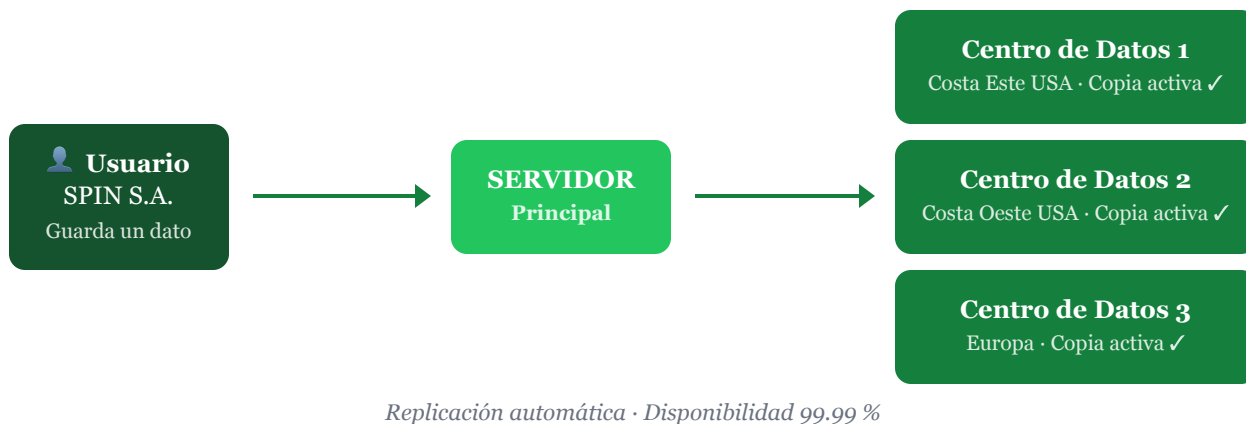
Cinco niveles de protección activos

Nivel de protección	Beneficio para SPIN S.A.
Cifrado en el viaje	Toda la información viaja codificada (HTTPS / TLS) entre el navegador del usuario y el servidor. Imposible de interceptar.
Cifrado en el almacenamiento	Los datos están guardados de manera codificada (estándar AES-256). Ni el proveedor de servidores puede leerlos sin autorización.
Replicación automática	Cada dato existe en varios servidores físicos al mismo tiempo. Si uno falla, los otros continúan operando.
Backups del proveedor cada hora	El proveedor de infraestructura genera respaldos automáticos cada hora durante 30 días, sin intervención nuestra ni de SPIN S.A..
Monitoreo 24/7 con alertas	Cualquier comportamiento anómalo dispara una alerta inmediata. Detección temprana de incidentes antes de que afecten al cliente.

Disponibilidad garantizada del 99.99 % — En el peor escenario, el sistema podría estar inaccesible un máximo de **52 minutos al año**. En la práctica, los aplicativos de SaaS Factory han operado de manera ininterrumpida desde el día de su puesta en producción.

Diagrama de cómo se protege la información de SPIN S.A.

DIAGRAMA 2 · REPLICACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS NOVA SEGURIDAD



¿Qué se respalda exactamente?

- ✓ **Toda la información comercial:** clientes, contactos, prospectos, oportunidades, cotizaciones, líneas de servicio.
- ✓ **Información del CRM:** tareas, flujos, seguimientos, comunicaciones, historial de relación con cada cliente.
- ✓ **Atención al ciudadano:** PQRS, radicados, trazabilidad de respuestas y soportes.
- ✓ **Datos maestros:** tablas de referencia, configuraciones del sistema, usuarios y permisos.
- ✓ **Documentos generados:** PDFs corporativos, cotizaciones, reportes ejecutivos, correos enviados.
- ✓ **Auditoría:** registro de cambios sensibles para trazabilidad y cumplimiento legal.

En síntesis: la información de SPIN S.A. **nunca depende de un solo lugar, un solo equipo o un solo proveedor**. Está construida sobre una estructura redundante diseñada para resistir cualquier eventualidad, desde una falla de hardware hasta un incidente regional, sin que la operación comercial se vea interrumpida.

8. Cumplimiento de Habeas Data — Ley 1581 de 2012

El CRM de SPIN S.A. está diseñado **desde su arquitectura** para cumplir con la **Ley 1581 de 2012** y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, normas que regulan la protección de datos personales en Colombia (conocidas como Habeas Data).

¿Por qué es especialmente importante para SPIN S.A.?

Las empresas de vigilancia y seguridad privada manejan información altamente sensible de clientes, contactos, prospectos, empleados y ciudadanos que radican PQRS. La **Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)** ha intensificado la fiscalización del cumplimiento de Habeas Data, y las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar los **2.000 SMMLV**. Un CRM moderno debe garantizar el cumplimiento *por diseño*, no como un parche posterior.

Mecanismos de cumplimiento ya incorporados

Requerimiento legal	Cómo lo resuelve el CRM SPIN S.A.
Autorización previa, expresa e informada	Los formularios públicos de Prospectos y PQRS incluyen casilla de aceptación obligatoria con enlace a la Política de Tratamiento de Datos de SPIN S.A..
Finalidad del tratamiento	Cada formulario informa con claridad para qué se recolectan los datos (gestión comercial, atención de PQRS, comunicaciones).
Derechos del titular (ARCO)	El sistema permite responder solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición sobre datos personales registrados.
Seguridad de la información	Cifrado AES-256 en almacenamiento, HTTPS/TLS en transmisión, control de accesos por rol y registro de auditoría.
Trazabilidad de la autorización	Cada autorización capturada queda registrada con fecha, hora y dato original entregado por el titular.
Política de retención	Configuración de plazos máximos de retención de datos personales con purga automática según política definida por SPIN S.A..

Para SPIN S.A. esto se traduce en: tranquilidad jurídica frente a la SIC, capacidad de responder ante cualquier requerimiento de un titular de datos en los plazos legales, y un CRM que **protege a la organización** de las contingencias regulatorias propias de su sector.

9. Respaldos semanales adicionales en infraestructura propia de SPIN S.A.

Aunque la infraestructura de SaaS Factory ya genera respaldos automáticos cada hora, entendemos que **SPIN S.A. puede preferir tener una copia adicional bajo su propio control**. Esa copia se puede generar de manera **semanal y completamente automática**, en un equipo local de la oficina y/o directamente en un Google Drive corporativo asignado para esa acción.

Tres opciones disponibles para SPIN S.A.



Opción A · PC Local SPIN S.A.

Un equipo en oficinas de SPIN S.A., configurado por SaaS Factory, descarga automáticamente cada semana toda la información del CRM. Acceso físico bajo control directo de SPIN S.A..



Opción B · Google Drive

Las copias se guardan automáticamente en el Google Drive corporativo de SPIN S.A. asignado para esta acción. Acceso desde cualquier lugar autorizado, con los permisos que la dirección defina.



Opción C · Doble respaldo

Combinación de las dos anteriores. Una copia local y otra en la nube corporativa. Tranquilidad permanente ante cualquier escenario imaginable.

Restauración inmediata, sin complicaciones

El propósito de estos respaldos es **la tranquilidad permanente de SPIN S.A.**. Si alguna vez fuera necesario restaurar información —por una equivocación humana, por una decisión administrativa o por cualquier otro motivo— las restauraciones serán **inmediatas y sin ningún problema**. SPIN S.A. tendrá siempre la capacidad de recuperar su información en cuestión de minutos.



Domingos 11:00 PM · Sin intervención manual

10. El plan de empoderamiento del equipo SPIN S.A.

*Una de las decisiones más importantes que SPIN S.A. puede tomar para asegurar la continuidad y el crecimiento futuro del CRM es **designar a una persona de su organización para que aprenda, junto al consultor, todo el modelo de trabajo SaaS Factory.***

"Asumo personalmente la responsabilidad de enseñar a alguien de SPIN S.A. que conozca la estructura del sistema, la forma de programar con apoyo de IA, así como la seguridad que se tiene en los servidores de SaaS Factory México. El conocimiento debe quedar en la organización."

— Ing. José Palomares, Consultor SaaS Factory

¿Por qué este punto es tan importante?

Porque transfiere conocimiento desde una sola persona —el consultor externo— hacia el equipo interno de SPIN S.A.. **El día de mañana, cuando SPIN S.A. quiera ensamblar nuevos procesos, conectar los sistemas con otros aplicativos, o desarrollar funcionalidades adicionales, tendrá un recurso propio capaz de gestionarlo**, sea de manera autónoma o coordinándose con SaaS Factory según la complejidad.

¿Qué aprenderá la persona designada por SPIN S.A.?



Infraestructura

Cómo está montada la nube donde vive el CRM SPIN S.A., dónde están los datos, cómo se actualiza el sistema.



Diseño de sistemas

Cómo se piensan los módulos, cómo se conecta la información, por qué se toma cada decisión arquitectónica.



Uso de las IA

Cómo solicitar procesos a la fábrica, cómo aprovechar Claude 4.7, GPT-5 y Gemini 2.5 para acelerar resultados.



Integración con otros sistemas

Cómo conectar el CRM SPIN S.A. con software externo a través del modelo API que generan las herramientas de IA.

Condiciones del proceso de empoderamiento

Aclaraciones importantes para SPIN S.A. sobre este punto:

- El proceso de empoderamiento del recurso designado por SPIN S.A. tiene un **valor mensual** que será detallado en el cuadro de costos al final del documento.
- El recurso SPIN S.A. estará **siempre acompañado por el Consultor Ing. José E. Palomares**, garantizando calidad, continuidad y respaldo permanente del modelo SaaS Factory.
- Los **Sistemas SaaS** que entrega la fábrica funcionan bajo un modelo en el cual el cliente paga el **uso del sistema** y los **diseños adaptativos requeridos** específicamente para su empresa.
- La **propiedad intelectual** del CRM y de sus desarrollos siempre reside en el **diseñador conceptual y desarrollador de los sistemas** —Ing. José E. Palomares en alianza con SaaS Factory México—. Lo que SPIN S.A. recibe es el derecho de uso permanente, las adaptaciones a su operación y el acompañamiento continuo.

11. Modelo API — integración con otros sistemas

Las versiones modernas de IA generan automáticamente lo que se llama un **"Modelo API"**, que es la puerta de comunicación segura para que el CRM SPIN S.A. pueda **conectarse e intercambiar información con cualquier otro sistema** que la organización ya use o decida adoptar en el futuro.

¿Qué es una API en lenguaje sencillo?

Imagine que el CRM de SPIN S.A. es una empresa, y otros sistemas externos —el banco, la DIAN, una plataforma de logística, un sistema contable, un software de nómina, una herramienta de WhatsApp Business— son otras empresas. La **API es la recepcionista de esa empresa**: atiende las llamadas externas, valida quién es, traduce lo que pide y entrega la información solicitada de manera ordenada y segura.

Ejemplos de integraciones que SPIN S.A. podrá hacer



Bancos

Conectar la conciliación bancaria automática con la información del CRM, sin intervención manual.



Sistema Contable

Enviar automáticamente facturas, cotizaciones aprobadas y pagos al sistema contable que SPIN S.A. utilice.



WhatsApp Business

Notificaciones automáticas a clientes y vendedores desde el CRM. Comunicación inmediata sin canales fragmentados.



Email Marketing externo

Sincronizar la información del CRM con herramientas de campañas masivas para mercadeo digital.

12. Análisis de Costos y Convenio Propuesto

A continuación se presenta el **cuadro comparativo entre el costo actual del CRM vTiger que SPIN S.A. viene utilizando y el costo del nuevo CRM apoyado por Inteligencia Artificial** que se propone implementar, junto con las condiciones contractuales que regirán la relación entre las partes.

Comparativo de costos mensuales

Concepto	Sistema Actual CRM vTiger	Sistema Propuesto CRM con IA
Mensualidad fija	COP 1.450.000	COP 950.000
Soporte técnico y asesoría incluida	Soporte técnico + 2 horas/mes de asesoría	Soporte técnico + 4 horas/mes de asesoría
Hora adicional (diseño, desarrollos, asesorías especiales)	COP 250.000 / hora	COP 180.000 / hora
Ahorro mensual estimado	—	COP 500.000 / mes

Ahorro proyectado para SPIN S.A.: el nuevo CRM con IA representa una **reducción de COP 500.000 mensuales** en la cuota base, equivalente a **COP 6.000.000 al año**, más el **doble de horas de asesoría incluidas** y un **28 % menos en costo de hora adicional** para desarrollos especiales.

Condiciones de inicio del nuevo CRM

Período	Valor
Primer mes · Inicio del servicio	COP 1.450.000 · pago único bajo nuevo contrato celebrado con Ing. José E. Palomares — Consultor SaaS Factory.
Meses siguientes (mes 2 en adelante)	COP 950.000 / mes · cuota fija mensual.
Traslado de información inicial · Clientes, Contactos, Cotizaciones y PQRS · validados por equipo SPIN y Consultor antes del arranque	COP 800.000 · pago único previo al inicio del servicio.
Capacitación a usuarios elegidos · 12 horas	COP 975.000 · valor especial por las 12 horas de capacitación al grupo de usuarios designados por SPIN S.A..

Servicio opcional — Empoderamiento de personal SPIN S.A.

Si SPIN S.A. desea designar **una persona de su organización** para que se vaya adecuando a los desarrollos con IA y al conocimiento de programación con **Claude 4.7**, se ofrece un acompañamiento adicional con las siguientes condiciones:

Concepto	Valor / Condición
Valor mensual	USD 85 / mes
Permanencia mínima	1 año
Acompañamiento	Permanente, a cargo del Ing. José E. Palomares

Términos del Convenio

*El presente apartado expone los términos contractuales que regirán el convenio entre **SPIN S.A.** y el **Ing. José E. Palomares — Consultor SaaS Factory** para la prestación del servicio del nuevo CRM apoyado por Inteligencia Artificial.*

Cláusula	Contenido
Duración del contrato	Un (1) año contado a partir de la fecha de inicio del servicio.
Renovación	Automática cada año , salvo manifestación expresa de alguna de las partes.
Ajuste anual de valores	Cada año podrá efectuarse un ajuste sobre el valor convenido , basado en indicadores que afecten los costos del servicio (IPC, salario mínimo, costos de plataformas tecnológicas, herramientas de IA, etc.). El nuevo valor se informará por escrito antes de iniciar el próximo ejercicio , con el sustento correspondiente.
Terminación voluntaria por parte del Cliente	En caso de que SPIN S.A. no desee continuar con el servicio, deberá emitir una carta formal informando el deseo de no continuar con una antelación mínima de treinta (30) días calendario a la fecha de terminación deseada.
Modalidad de cobro del servicio SaaS	El cliente paga por el uso del sistema y por los diseños adaptativos requeridos específicamente para su operación. No adquiere licenciamiento perpetuo, ni código fuente, ni derechos sobre los componentes desarrollados.
Propiedad intelectual	La propiedad intelectual del CRM, sus módulos, su arquitectura y sus desarrollos siempre reside en el diseñador conceptual y desarrollador del sistema —Ing. José E. Palomares en alianza con SaaS Factory México—. SPIN S.A. recibe el derecho de uso permanente mientras dure la vigencia del convenio.
Continuidad operativa	Durante toda la vigencia del convenio, el Ing. José E. Palomares y la organización SaaS Factory México garantizan la continuidad operativa del sistema, los respaldos, las herramientas de IA y el acompañamiento al cliente .
Servicio opcional de empoderamiento	El servicio opcional descrito en la sección anterior (USD 85 / mes) tiene permanencia mínima de un (1) año y puede contratarse de manera independiente al servicio base.

*Este convenio se entrega **como propuesta formal**. Cualquier término aquí expuesto es susceptible de ser revisado, ajustado o ampliado de común acuerdo entre SPIN S.A. y el Ing. José E. Palomares antes de la firma final del contrato.*

— Ing. José Palomares, Consultor SaaS Factory

13. Compromiso final y palabras de cierre

Gracias a ustedes por escuchar estas recomendaciones, que salen de una persona que **los ha acompañado y los acompañará hasta que ustedes lo necesiten**. Este documento no es un cierre: es el **primer capítulo de un acuerdo vivo** que iremos enriqueciendo con cada nueva conversación, cada nuevo módulo y cada nueva inquietud que SPIN S.A. nos plantee.

Resumen de los compromisos asumidos

Compromiso	Cómo se materializa
Tranquilidad permanente	Infraestructura empresarial certificada con replicación automática y disponibilidad del 99.99 %.
Respaldos en poder de SPIN S.A.	Copias semanales automáticas en PC local SPIN S.A. y/o Google Drive corporativo, con restauración inmediata.
Cumplimiento Habeas Data	Arquitectura conforme a la Ley 1581 de 2012 y formularios públicos con autorización expresa.
Empoderamiento del equipo	Acompañamiento permanente al recurso técnico designado por SPIN S.A., bajo modalidad mensual con el Consultor Ing. José E. Palomares.
Propiedad intelectual	El cliente paga uso y diseños adaptativos a su operación; la propiedad intelectual reside en el diseñador conceptual y desarrollador del sistema.
Tecnología de punta	Uso permanente de Claude 4.7, GPT-5, Gemini 2.5 y demás herramientas de IA contratadas por SaaS Factory.
Continuidad asegurada	Operatividad permanente sin problemas, soportada por la organización SaaS Factory México y todo su equipo.
Integración con otros sistemas	Modelo API que permite conectar el CRM SPIN S.A. con cualquier otro sistema que la organización adopte (previo análisis de requerimientos).
Costos actuales vs. nuevos	Cuadro comparativo de costos vigentes en el proceso comercial contra los nuevos costos del CRM ofrecido, presentado al final del presente documento.

Planeamiento a Seguir

A continuación se describe el **plan de trabajo** que se ejecutará una vez SPIN S.A. otorgue la **buena pro** para implementar el nuevo CRM y capacitar al personal:

N°	Actividad
1	Conocimiento detallado de los campos definidos para cada uno de los módulos del CRM, validando con los usuarios responsables que la información a capturar corresponde a la operación real de SPIN S.A..
2	Definición y ajustes en los formularios de captura de cada módulo, asegurando que cada pantalla refleje el flujo de trabajo diario del área correspondiente.
3	Definición por parte de los usuarios de los Reportes y Consultas de cada módulo, de modo que la información salga del sistema en el formato y nivel de detalle que cada rol necesita.
4	Definición de Gráficos en un Dashboard para el área Comercial —y cualquier otra área que lo requiera— que informe permanentemente sobre <i>situaciones, avances, cierres, anulaciones y renovaciones</i> en los módulos presentados.
5	Definir en conjunto los horarios de trabajo para cada una de estas actividades, de manera que no afecten la operación cotidiana de las áreas involucradas.

Coordinación del plan

Todas las actividades estarán **coordinadas por el Ing. José E. Palomares**, en calidad de Consultor responsable, **acompañado por**:

✓ **Sra. Natalia** — Directora de Recursos Humanos de SPIN S.A..

Condiciones del proceso

Inicio: Para dar inicio a estas actividades, deberá ya existir **la buena pro de SPIN S.A.** para implementar el CRM y capacitar al personal.

Cierre del proceso: Una vez cada módulo tenga los alcances requeridos por los usuarios, **previo análisis y conformidad del Consultor Ing. José E. Palomares**, se procederá a **emitir el manual de documentación de informática de todo el sistema CRM**, dejando constancia formal del estado final entregado a la organización.

*Mi compromiso personal, y el de toda la organización SaaS Factory, es que la tecnología sea siempre **una aliada invisible** de SPIN S.A. — una que trabaja en silencio, sin requerir su atención, dejándole espacio mental a la dirección para concentrarse en lo verdaderamente importante: **el crecimiento del negocio**.*

— Ing. José Palomares

Quedo atento a cualquier inquietud adicional que surja en la reunión de directivas, y por supuesto a su entera disposición para profundizar, ampliar o demostrar prácticamente cualquiera de los puntos aquí expuestos.

Apoyado y Coordinado con

Cordialmente,

Ing. José E. Palomares

Consultor Sistemas de Información y Marketing
Especialista en Desarrollos con apoyo de IA

SAAS FACTORY · MÉXICO · COLOMBIA
Medellín · 15 de mayo de 2026

Este documento es **confidencial** y de uso exclusivo de la dirección de **SPIN S.A.**